

IDES (Entorns Integrats de Desenvolupament)

[1. Introducció](#)

[2. Què és un IDE \(i què no\)](#)

[3. IDEs més habituals per programar en Java](#)

[3.1 Software lliure](#)

[Apache Netbeans](#)

[Eclipse](#)

[3.2 Software propietari](#)

[IntelliJ \(JetBrains\)](#)

[Visual Studio Code \(Microsoft\)](#)

[4. Instal·lació del VSCode a Debian + prgtest](#)

[4.1 Baixada i instal·lació](#)

[4.2 Extension Pack per a Java](#)

[4.2 La carpeta introprg com a projecte](#)

[Problemes freqüents](#)

[5. Algunes utilitats dels IDE](#)

[5.1 Interessants](#)

[Autocompletar](#)

[Code Snipped Shortcuts](#)

[Formatejar el document](#)

[Detectar errors i warnings](#)

[Executar des de l'IDE](#)

[Terminal integrat](#)

[Git/Github](#)

[5.2 Imprescindibles](#)

[Informació sobre els mètodes \(mòduls\)](#)

[Importar biblioteques API Java](#)

[Depurador/Debugger](#)

[Testos Unitaris \(i de cobertura\)](#)

[Refactoritzar](#)

[5.3 No recomanables \(de moment\)](#)

[CoPilot](#)

1. Introducció

L'objectiu d'aquest document és introduir una mica els IDE i per a què s'utilitzen habitualment. No vol ser una guia exhaustiva ni completa, ni pretén ser experta. Simplement, mostra les IDEs més habituals (i que hem fet servir algunes vegada), i les tasques que considerem que són més habituals o interessants quan les fem servir.

Fer servir l'IDE no us farà millors programadors, però sí que us ha de permetre accelerar la feina. Alguns dels apartats més avançats (testos unitaris i de cobertura, refactoritzar, etc) els treballarem més endavant.

2. Què és un IDE (i què no)

- Editor + eines que ajuden a millora la productivitat i a facilitar-nos la feina.
- No programarem més bé per fer servir l'IDE.
- Es poden adaptar a diversos llenguatges de programació i *frameworks*
- N'hi ha de software lliure (Apache Netbeans, Eclipse, ...) i n'hi ha de propietàries (Visual Studio Code, que no és un IDE, IntelliJ)

<https://www.geeksforgeeks.org/best-java-ide-for-developers/>

3. IDEs més habituals per programar en Java

3.1 Software lliure

Apache Netbeans

<https://netbeans.apache.org/front/main/index.html>



Apache NetBeans

Fits the Pieces Together

Development Environment, Tooling Platform and Application Framework.

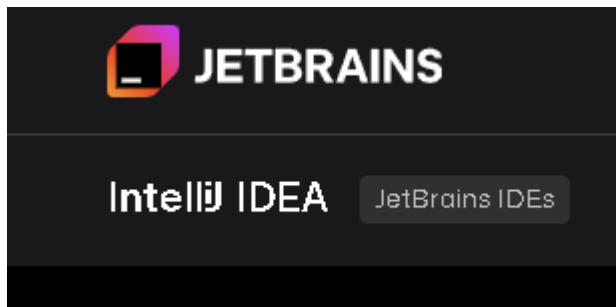
Eclipse

<https://eclipseide.org/>



3.2 Software propietari

IntelliJ (JetBrains)



Versió community (gratuïta)

Versió Ultimate (gratuïta mentre sigueu alumnes amb email del centre).

Visual Studio Code (Microsoft)



No és un IDE, sinó un editor amb múltiples extensions, incloent les de Java.

4. Instal·lació del VSCode o VSCodium(lliure) a Debian + prgtest

4.1 Baixada i instal·lació

1. Des de la màquina virtual anar a un navegador a descarregar visual studio code.
2. Quan el descarreguem tindrem un arxiu .deb a baixades
 - a. [code_1.97.2-1739406807_amd64.deb](#)
3. Instal·lem el packet
 - a. [sudo apt install ./Baixades/code_1.97.2-1739406807_amd64.deb](#)

```
dev@introprg:~$ sudo apt install ./Baixades/code_1.97.2-1739406807_amd64.deb
[sudo] contrasenya per a dev:
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
Tingueu en compte que s'està seleccionant «code» en lloc de «./Baixades/code_1.97.2-1739406807_amd64.deb»
```

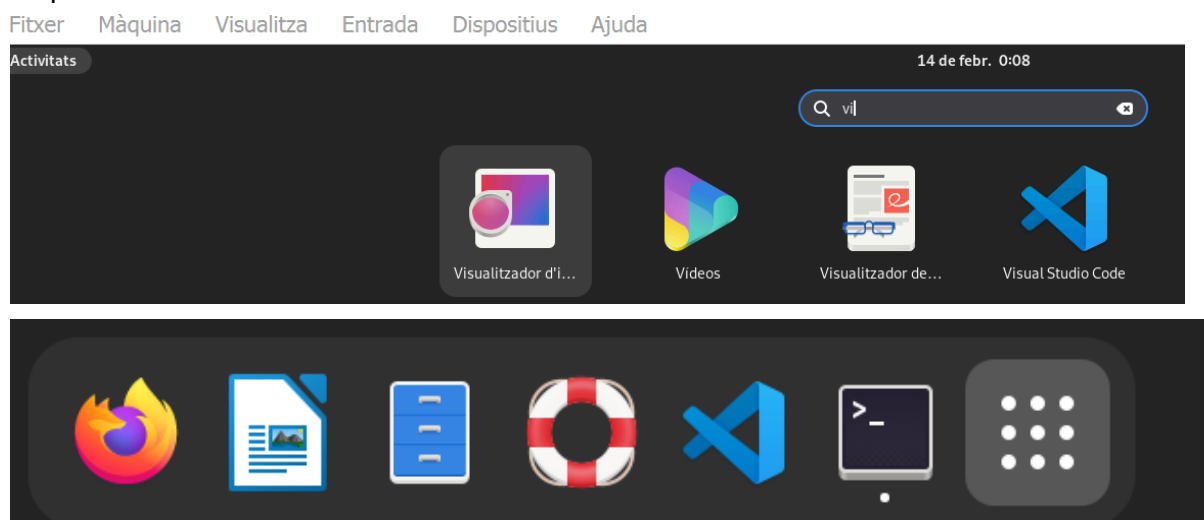
AVÍS: si és necessari instal·lem altres paquets seguint indicacions

***En cas que hi hagin problemes proveu a executar:

sudo dpkg -i./<nom-del-fitxer>.deb

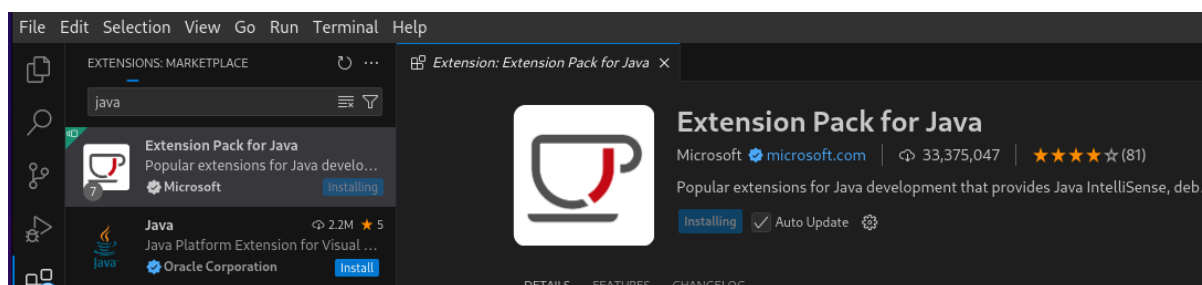
sudo apt --fix-broken install

4. Anem a activitats i cerquem Visual Studio Code i arrosseguem la icona als programes freqüents

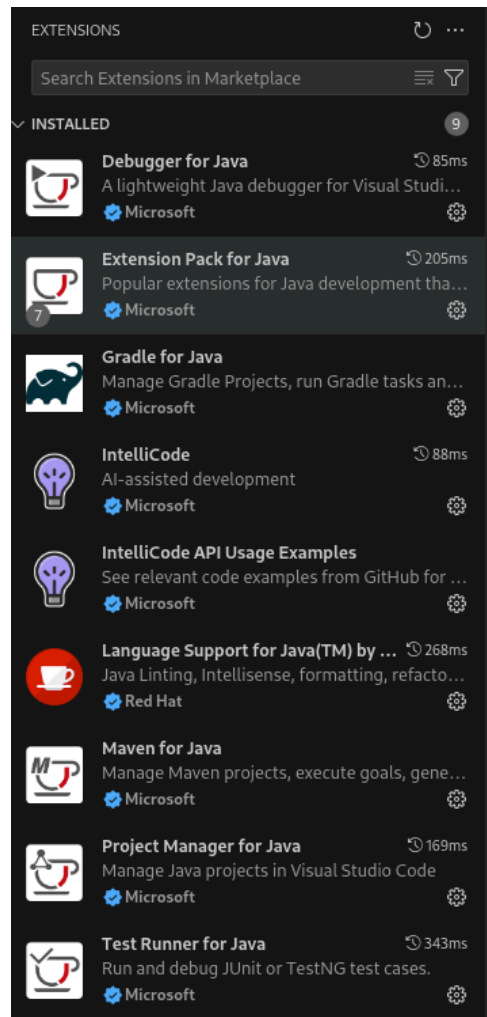


4.2 Extension Pack per a Java

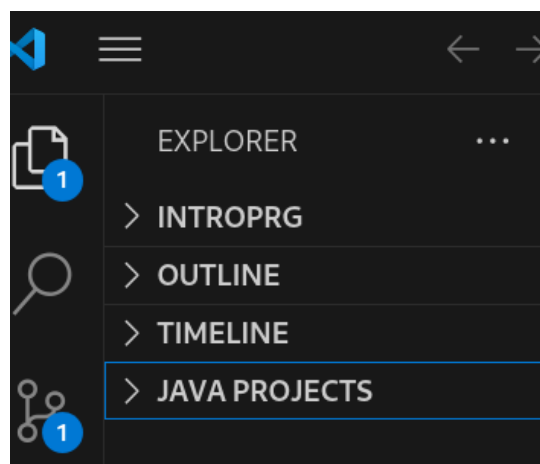
Accediu a la configuració d'extensions a la icona de l'esquerra



<https://code.visualstudio.com/docs/languages/java>



4.2 La carpeta introprg com a projecte



Problemes freqüents

1. La carpeta on s'executen els programes és introprg (no, per exemple, 12_05_...) Cal tenir-ho en compte si creem fitxers.
2. Compte amb el nom dels fitxers: no sobre-escriuiu Entrada.readline()

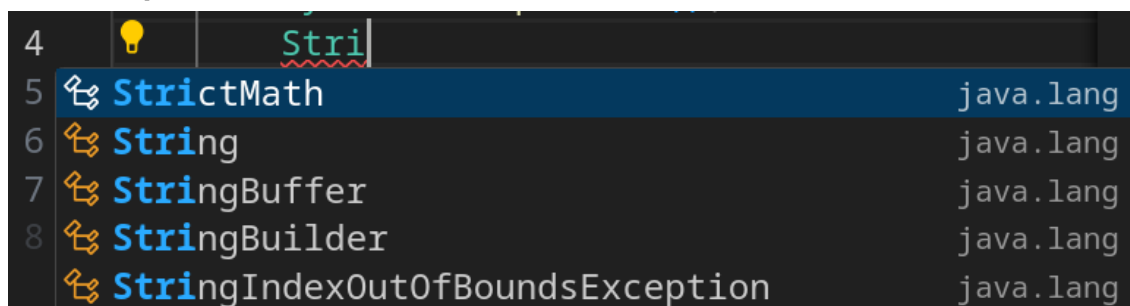
5. Algunes utilitats dels IDE

Paciència. Ja n'anireu aprenent opcions i faremdemostracions d'algunes parts.

<https://code.visualstudio.com/docs/java/java-tutorial>

5.1 Interessants

Autocompletar



Code Snipped Shortcuts

- psvm

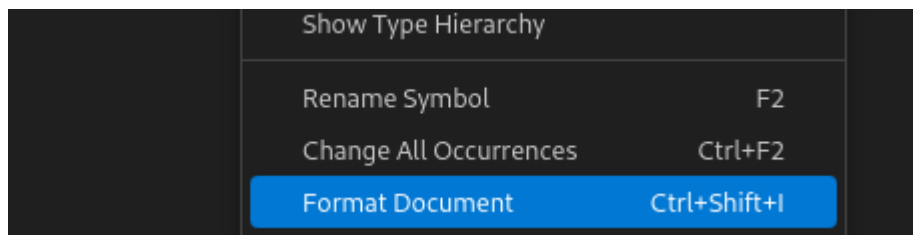


- sout

https://code.visualstudio.com/docs/java/java-editing#_code-snippet-shortcuts

Formatejar el document





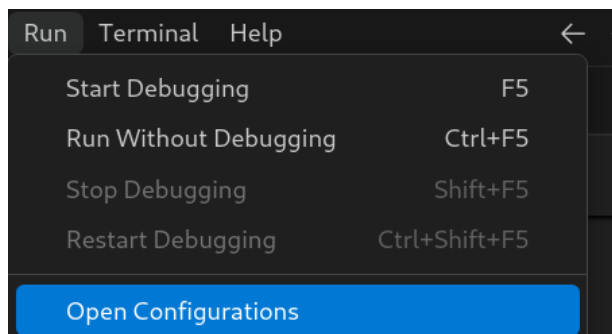
```
public class ExempleIDE {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello");  
    }  
}
```

Molt útil, per exemple, si no hem tancat una clau

Detectar errors i warnings

Executar des de l'IDE

Posar arguments:



```
{  
    "type": "java",  
    "name": "ExempleIDE",  
    "request": "launch",  
    "mainClass": "ExempleIDE",  
    "args": "bon dia maria",  
    "projectName": "introprg_ee48c5c0"  
},
```

Terminal integrat

Git/Github

5.2 Imprescindibles

Informació sobre els mètodes (mòduls)

L'API de Java és immensa i no podem recordar tots els mètodes.

Importar biblioteques API Java

Compte que no agafi la que no és si n'hi ha més d'una biblioteca amb classes del mateix nom.

Depurador/Debugger

1. Executar en mode depurador.
2. Posar punts de parada (BreakPoints)
3. Veure l'estat de les variables,
4. Veure la pila d'execució.
5. Inspeccionar les variables

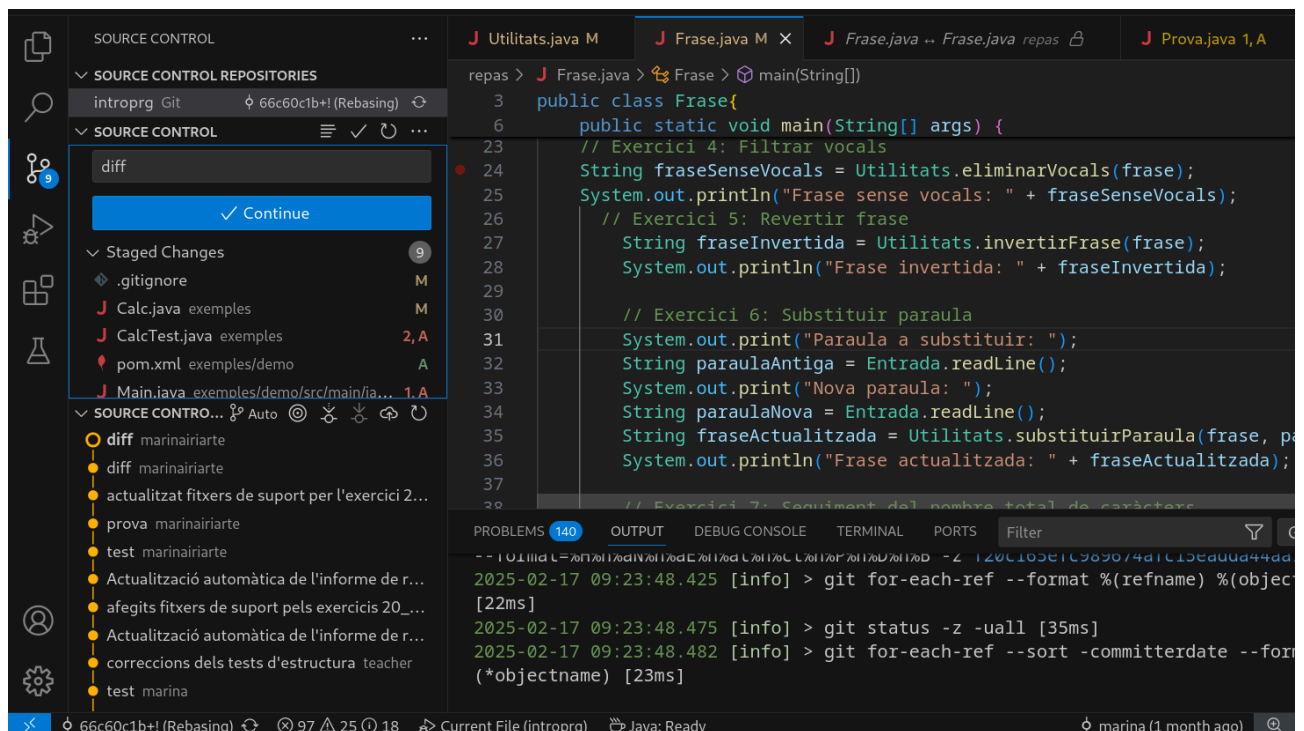
Controls del DEBBUG

- **F5 (Continue)** al següent punt de Breakpoint
- **F10 (Step Over)** no entra dins els mòduls.
- **F11 (Step Into)** per veure com s'executa el codi pas a pas.
- Si entres dins una funció però vols sortir-ne ràpidament, uses **Shift + F11 (Step Out)**.
- Si vols parar el debug, uses **Shift + F5 (Stop)**.

Testos Unitaris (i de cobertura)

Refactoritzar

Source Control: Per veure l'estat dels documents



5.3 No recomanables (de moment)

CoPilot

